

Ceros de Polinomios Ortogonales de Sobolev: Visualización y Análisis

Gabriel Aníbal Suárez Araoz

Universidad Politécnica de Madrid
Grado en Matemáticas e Informática

Defensa de Trabajo Fin de Grado - Junio 2025

- Introducción
 - Contexto y Motivación
 - Objetivos del TFG
- Marco Teórico
 - Polinomios Ortogonales
 - Matrices de momentos asociadas a productos internos
 - Operador multiplicación por z
 - Productos internos de Sobolev
 - Planteamiento del problema
 - Estado del Arte
- Casos analizados y conjeturas
 - Caso Real
 - Caso Circunferencia
 - Análisis y Conjeturas
- Conclusiones y trabajo futuro
 - Conclusiones y reflexión personal
 - Trabajos futuros
- Referencias

Introducción: Contexto y Motivación (I)

Polinomios Ortogonales Clásicos

- Herramienta fundamental en matemáticas, física e ingeniería.
- Teoría bien establecida: recurrencia de tres términos, ceros reales y entrelazados.

Generalización: Polinomios Ortogonales de Sobolev

- Productos internos que consideran derivadas de los polinomios.
- Motivación: Mejorar aproximación de funciones y sus derivadas.
- Fenómenos nuevos:
 - Ceros pueden ser complejos y “errantes”.
 - El operador de multiplicación por z no es autoadjunto; su norma (y la de sus secciones de Hessenberg, vía valores singulares[1]) controla la acotación de los ceros.

Importancia del Estudio de los Ceros de Polinomios de Sobolev

- Diseño de reglas de cuadratura (fórmulas de integración numérica) de Sobolev estables.
- Estabilidad de métodos numéricos para Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDP).
- Conexiones con teoría espectral (estudio de autovalores) y teoría del potencial.
- Comprensión de fenómenos de transición de fase en matrices aleatorias con aplicaciones (física estadística, teoría cuántica).

Introducción: Objetivos del TFG (I)

Este trabajo se centra en:

- 1 **Recopilar y estudiar la teoría** de polinomios ortogonales de Sobolev, unificando conceptos sobre la acotación de sus ceros y el comportamiento espectral de las matrices asociadas.
- 2 **Diseñar algoritmos** para la visualización del conjunto de ceros a partir de las representaciones matriciales del operador de multiplicación por la variable.
- 3 **Implementar computacionalmente** en Maple dichos algoritmos, automatizando la construcción de matrices, el cálculo de parámetros espectrales relevantes y la visualización interactiva.
- 4 **Analizar y verificar resultados teóricos** mediante experimentación numérica, contrastar cotas conocidas y explorar nuevos patrones para formular conjeturas.

Introducción: Objetivos del TFG (II) - Enfoque y Alcance

La investigación se desarrolla en dos **frentes complementarios**:

- *Resultados analíticos*: Avances en teoría espectral, localización de ceros y condiciones de acotación del operador de multiplicación por la variable $[2, 3, 4]$.
- *Experimentación numérica y visualización*: Uso de Maple para generar matrices, analizar su espectro, visualizar ceros y validar conjeturas (e.g., convergencia del segundo valor singular más grande).

Este TFG desarrolla un **marco teórico-computacional unificado** que:

- Formaliza la construcción de matrices (de momentos, del operador de multiplicación) para productos de Sobolev de primer orden.
- Relaciona la acotación de los ceros con la norma y ciertos valores singulares (el primero y el segundo más grandes) de las matrices del operador.
- Implementa algoritmos en Maple para cálculo y visualización 2D de ceros, soportes de las medidas y espectro.
- Presenta ejemplos (casos reales, circunferencias, mezclas con términos discretos) ilustrando la influencia de la geometría de los soportes.

Se persigue clarificar la interacción entre geometría del soporte, álgebra matricial y análisis funcional, y proponer nuevas conjeturas sobre comportamientos asintóticos (radios espectrales, segundos valores singulares).

Espacio de Polinomios

Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo (normalmente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). El *espacio de polinomios en una variable* se define como

$$\mathbb{P}[z] = \left\{ p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k : a_k \in \mathbb{K}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Para cada $n \in \mathbb{N}$ denotamos $\mathbb{P}_n[z] = \{p \in \mathbb{P}[z] : \deg p \leq n\}$, de modo que $\mathbb{P}[z] = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathbb{P}_n[z]$. El conjunto $\{1, z, z^2, \dots, z^n\}$ forma una base de $\mathbb{P}_n[z]$, luego $\dim(\mathbb{P}_n[z]) = n + 1$.

Producto Interno

Sea μ una medida de Borel positiva con soporte infinito $\text{supp}(\mu) = \{z \mid \mu(B_r(z)) > 0 \ \forall r > 0\}$. Definimos en $\mathbb{P}[z]$ un *producto interno* cualquiera por

$$\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} \, d\mu(z), \quad p, q \in \mathbb{P}[z].$$

Esta forma sesqui-lineal satisface:

- 1 $\langle p, q \rangle = \overline{\langle q, p \rangle},$
- 2 $\langle \alpha p + \beta r, q \rangle = \alpha \langle p, q \rangle + \beta \langle r, q \rangle,$
- 3 $\langle p, p \rangle > 0$ si $p \neq 0$.

Espacio Prehilbertiano $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

Espacio vectorial X con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$) tal que:

- ❶ $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (simetría hermitiana)
- ❷ $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ (linealidad en la primera variable)
- ❸ $\langle x, x \rangle \geq 0$ y $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ (definida positiva)

Espacio de Hilbert

Un espacio prehilbertiano que además es **completo** respecto a la norma inducida $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ (toda sucesión de Cauchy converge).

Marco Teórico: Gram-Schmidt y Polinomios Ortonormales

Proceso de Gram-Schmidt

Sea $\{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ un sistema generador de un subespacio $W \subset V$ con producto interno. Construimos recursivamente:

$$u_0 = v_0, \quad u_k = v_k - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, \quad k = 1, \dots, n.$$

El conjunto ortonormal $e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$ satisface $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$ y $\text{span}\{e_0, \dots, e_n\} = W$.

Sucesión de Polinomios Ortonormales

Dado un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en $\mathbb{P}[z]$, la *sucesión de polinomios ortonormales* $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$ se obtiene aplicando Gram-Schmidt a la base monomial $\{1, z, z^2, \dots\}$:

$$\deg \varphi_n = n, \quad \langle \varphi_n, \varphi_k \rangle = \delta_{nk}.$$

Cada φ_n es único salvo su signo si se exige que su coeficiente principal sea positivo.

Ceros de un Polinomio

Sea $p \in \mathbb{P}[z] \setminus \{0\}$. El *conjunto de ceros* de p es:

$$Z(p) = \{z \in \mathbb{C} : p(z) = 0\}.$$

Para la sucesión de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}_{n \geq 0}$, el *conjunto total de ceros* Z es:

$$Z = \bigcup_{n=0}^{\infty} Z(\varphi_n).$$

Importancia

La localización y propiedades de estos conjuntos de ceros son un tema central en la teoría de polinomios ortogonales. Para facilitar su estudio, a menudo se recurre a representaciones matriciales.

Matriz Hermitiana [5]

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ es **hermitiana** si $A = A^*$ (conjugada transpuesta). Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, es **simétrica** si $A = A^t$.

Definición Positiva / Semidefinida Positiva

Una matriz hermitiana A es:

- **Definida positiva (HPD):** $xAx^* > 0$ para todo $x \in \mathbb{C}^n, x \neq 0$.
(Todos los autovalores > 0).
- **Semidefinida positiva (HPSD):** $xAx^* \geq 0$ para todo $x \in \mathbb{C}^n$.
(Todos los autovalores ≥ 0).

$\langle x, y \rangle_A = xAy^*$ define un producto interno si y solo si A es HPD.

Matriz de Momentos

Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno en $\mathbb{P}[z]$ y $\mathcal{B} = \{z^k\}_{k \geq 0}$ la base monomial. La **matriz de momentos** asociada es $M = (c_{i,j})_{i,j \geq 0}$, donde:

$$c_{i,j} := \langle z^i, z^j \rangle, \quad i, j \in \mathbb{N}_0.$$

Si $\langle p, q \rangle = \int p(z) \overline{q(z)} d\mu(z)$, entonces:

$$c_{i,j} = \int z^i \overline{z^j} d\mu(z).$$

Esta matriz encapsula la información del producto interno respecto a la base monomial.

Producto Interno Inducido por una Matriz HPD

Desde una perspectiva matricial, que facilita el análisis algebraico, una matriz infinita $M = (c_{ij})_{i,j \geq 0}$ Hermitiana Definida Positiva (HPD) induce en $\mathbb{P}[z]$ el siguiente producto interno:

$$\langle p(z), q(z) \rangle_M = \mathbf{v} M \mathbf{w}^* \quad (1)$$

donde:

- $p(z) = \sum_{k=0}^n v_k z^k$ y $q(z) = \sum_{k=0}^m w_k z^k$ son polinomios.
- $\mathbf{v} = (v_0, v_1, \dots, v_n, 0, \dots)$ y $\mathbf{w} = (w_0, w_1, \dots, w_m, 0, \dots)$ son los vectores de coeficientes de p y q en la base monomial. Estos vectores pertenecen a c_{00} , el espacio de sucesiones complejas con un número finito de términos no nulos:
 $c_{00} = \{(x_k)_{k=0}^{\infty} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}_0} : \exists N \in \mathbb{N}_0 \text{ tal que } x_k = 0 \text{ para todo } k \geq N\}.$

Los elementos c_{ij} de la matriz M son, consistentemente, los momentos respecto a este producto: $c_{ij} = \langle z^i, z^j \rangle_M$. Este producto interno induce la norma Hilbertiana:

$$\|p(z)\|_M^2 = \langle p(z), p(z) \rangle_M.$$

Sección Principal de Orden n

Sea $A = (a_{ij})_{i,j \geq 0}$ una matriz infinita. Su **sección principal de orden n** (o truncación) es:

$$A_n = (a_{ij})_{0 \leq i,j \leq n-1} = \begin{pmatrix} a_{00} & \dots & a_{0,n-1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1,0} & \dots & a_{n-1,n-1} \end{pmatrix}.$$

Estas secciones permiten “aproximar” A por operadores de rango finito y realizar cálculos numéricos. Son cruciales para el análisis numérico.

Marco Teórico: Operador Multiplicación $\mathcal{D}(p) = zp$ (I)

Definición y Acotación

- Operador lineal $\mathcal{D} : \mathbb{P}[z] \rightarrow \mathbb{P}[z]$ dado por $\mathcal{D}(p(z)) = z \cdot p(z)$.
- $\mathcal{D}$ es **acotado** si existe $C > 0$ tal que $\|\mathcal{D}(p)\| \leq C\|p\|$ para todo $p \in \mathbb{P}[z]$.
- La menor C es la norma del operador $\|\mathcal{D}\|$.

Representación Matricial $\mathbf{D}$

- En la base de polinomios ortonormales $\{\varphi_n\}$, $z\varphi_j(z) = \sum_{i=0}^{j+1} d_{i,j}\varphi_i(z)$.
- Esto define una matriz infinita $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j \geq 0}$.
- $\mathbf{D}$ es una matriz de **Hessenberg superior**: $d_{i,j} = 0$ si $i > j + 1$.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d_{0,0} & d_{0,1} & d_{0,2} & \cdots \\ d_{1,0} & d_{1,1} & d_{1,2} & \cdots \\ 0 & d_{2,1} & d_{2,2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral

Propiedades de la Matriz $\mathbf{D}$

- Si el producto interno procede de una medida real en un intervalo (caso clásico), la relación de recurrencia de tres términos hace que $\mathbf{D}$ sea **tridiagonal y simétrica** (matriz de Jacobi).
- Las secciones principales $\mathbf{D}_n$ son matrices $(n+1) \times (n+1)$ cuya transpuesta tiene como autovalores los ceros de φ_{n+1} .
- El determinante $\det(\mathbf{D}_n - z\mathbf{I}_{n+1})$ es un polinomio proporcional a $\varphi_{n+1}(z)$ (tienen las mismas raíces).

Marco Teórico: Operador Multiplicación (II) - Conexión Espectral (Demostración)

Demostración (Idea)

Si $\varphi_{n+1}(z_0) = 0$:

$$z_0 \varphi_k(z_0) = \sum_{i=0}^{k+1} d_{i,k} \varphi_i(z_0) \quad \text{para } k < n$$

$$z_0 \varphi_n(z_0) = \sum_{i=0}^n d_{i,n} \varphi_i(z_0) \quad (\text{ya que } d_{n+1,n} \varphi_{n+1}(z_0) = 0)$$

Esto se escribe como $z_0 \vec{\Phi}(z_0) = \mathbf{D}_n^t \vec{\Phi}(z_0)$, donde $\vec{\Phi}(z_0) = (\varphi_0(z_0), \dots, \varphi_n(z_0))^t$.

- En el caso clásico (medida real), $\mathbf{D}$ es tridiagonal y simétrica (matriz de Jacobi).
- Esta conexión permite usar herramientas de álgebra lineal para estudiar los ceros.

Marco Teórico: Parámetros Espectrales Clave

Definición: Radio Espectral [6]

Si $\mathbf{A}$ es cuadrada, su **radio espectral** $\rho(\mathbf{A})$ es el máximo de los módulos de sus autovalores:

$$\rho(\mathbf{A}) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ es autovalor de } \mathbf{A}\}.$$

Para $\mathbf{D}_n$, $\rho(\mathbf{D}_n)$ nos da la localización del cero de φ_{n+1} más alejado del origen.

Definición: Valores Singulares [5]

Los **valores singulares** de $\mathbf{A} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{C})$, denotados $\sigma_k(\mathbf{A})$, se definen a partir de los autovalores $\lambda_k(\mathbf{A}^* \mathbf{A})$ de la matriz HPSP $\mathbf{A}^* \mathbf{A}$ (o $\mathbf{A}^t \mathbf{A}$ si $\mathbf{A}$ es real):

$$\sigma_k(\mathbf{A}) = \sqrt{\lambda_k(\mathbf{A}^* \mathbf{A})}.$$

Se ordenan de forma decreciente:

$$\sigma_1(\mathbf{A}) \geq \sigma_2(\mathbf{A}) \geq \cdots \geq \sigma_{\min(m,n)}(\mathbf{A}) \geq 0.$$

Proposición: Norma Espectral

El **mayor valor singular** $\sigma_1(\mathbf{A})$ (Criterio de Rayleigh):

$$\sigma_1(\mathbf{A})^2 = \max\{\langle \mathbf{A}^* \mathbf{A} x, x \rangle : \|x\|_2 = 1\} = \max\{\|\mathbf{A}x\|_2^2 : \|x\|_2 = 1\} = \|\mathbf{A}\|_2^2$$

Para $\mathbf{D}_n$, $\|\mathbf{D}_n\|_2 = \sigma_{1,n}$ mide la “acotación” de la sección del operador.

Proposición: Segundo Valor Singular

El **segundo mayor valor singular** $\sigma_2(\mathbf{A})$ (Principio min-max):

$$\sigma_2(\mathbf{A})^2 = \min_{\substack{V \subset \mathbb{C}^n \\ \text{codim}(V)=1}} \max\{\|\mathbf{A}x\|_2^2 : x \in V, \|x\|_2 = 1\} = \min_{\substack{V \subset \mathbb{C}^n \\ \text{codim}(V)=1}} \|\mathbf{A}|_V\|_2^2$$

donde $\mathbf{A}|_V$ es la restricción de $\mathbf{A}$ al subespacio V . Este valor jugará un papel crucial en nuestro análisis.

Definición: Notación Específica para $\mathbf{D}_n$

Sea $\mathbf{D}_n$ la sección de la matriz infinita $\mathbf{D}$ que representa al operador $\mathcal{D}$ (multiplicación por z) en una base de polinomios ortogonales. Definimos:

- 1 Valores singulares de $\mathbf{D}_n$: $\sigma_{1,n} \geq \sigma_{2,n} \geq \dots \geq \sigma_{n+1,n}$ (ya que $\mathbf{D}_n$ es $(n+1) \times (n+1)$).
- 2 Radio espectral: $\rho(\mathbf{D}_n)$.
- 3 Conjunto de ceros de φ_{n+1} : Z_{n+1} .

Esta notación simplificará la discusión sobre el comportamiento asintótico.

Marco Teórico: Límite de Normas de Secciones

Proposición: Convergencia de la Norma de las Secciones

Sea $\mathcal{D}$ el operador multiplicación por z en ℓ_2 (espacio de sucesiones de cuadrado sumable) y $\mathbf{D} = (d_{i,j})_{i,j \geq 0}$ su matriz infinita. Sea $\mathbf{D}_n = (d_{i,j})_{0 \leq i,j \leq n}$ la sección de orden $n + 1$. Entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\|_2 = \|\mathcal{D}\|.$$

Esta proposición establece una conexión importante entre las normas de las secciones finitas y la norma del operador infinito.

Consecuencia Directa

Utilizando este resultado, y dado que $\|\mathbf{D}_n\|_2 = \sigma_{1,n}(\mathbf{D}_n)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n}(\mathbf{D}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{D}_n\|_2 = \|\mathcal{D}\|.$$

Este límite siempre existe, pudiendo ser ∞ si el operador $\mathcal{D}$ no es acotado.

Definición

Sea $S_r(a) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| = r\}$ la circunferencia de centro a y radio r . La **medida de Lebesgue normalizada** $dm_{a;r}$ en $S_r(a)$ se define para $f : S_r(a) \rightarrow \mathbb{C}$ continua como:

$$\int_{S_r(a)} f(z) dm_{a;r}(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + re^{i\theta}) d\theta$$

Así, $dm_{a;r}(S_r(a)) = 1$.

Definición

Sea $b \in \mathbb{C}$ y $r > 0$. El **disco abierto** de centro b y radio r se define como:

$$\mathbb{D}_r(b) = \{z \in \mathbb{C} : |z - b| < r\}$$

Marco Teórico: Productos Internos de Sobolev (I) - Definición

Definición General [7]

Dados $\mu = (\mu_1, \mu_2)$ medidas de Borel positivas (soporte de μ_1 infinito):

$$\langle p, q \rangle_S = \int_{\mathbb{C}} p(z) \overline{q(z)} d\mu_1(z) + \int_{\mathbb{C}} p'(z) \overline{q'(z)} d\mu_2(z)$$

Marco Teórico: Productos Internos de Sobolev (I) - Casos

- ❶ **Continuo Real:** $\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t)dt$
- ❷ **Discreto Real:** $\int_a^b p(t)q(t)w_1(t)dt + p'(c)q'(c)$
- ❸ **Continuo Complejo (Circunferencias):**

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'\bar{q}' dm_{a;r_a}$$

donde $dm_{c;r}$ es la medida de Lebesgue normalizada en $S_r(c)$.

- ❹ **Discreto Complejo (Circunferencia y Átomo):**

$$\int_{S_{r_b}(b)} p\bar{q} dm_{b;r_b} + p'(c)\overline{q'(c)}$$

Términos Discretos y Medida de Dirac

Para términos discretos, μ_2 es una **medida de Dirac** δ_c .

Definición

Sea $a \in \mathbb{C}$. La **medida de Dirac** en a , denotada δ_a , es la medida de Borel:

$$\delta_a(A) = \begin{cases} 1, & a \in A \\ 0, & a \notin A \end{cases} \quad (A \subset \mathbb{C} \text{ Borel})$$

Para $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ medible: $\int_{\mathbb{C}} f(z) d\delta_a(z) = f(a)$.

Aplicación a Polinomios

En particular, $|p(a)|^2 = \int_{\mathbb{C}} |p(z)|^2 d\delta_a(z)$. Para ponderar, se usa $\lambda \delta_a$ ($\lambda > 0$), con $\int f d(\lambda \delta_a) = \lambda f(a)$.

Marco Teórico: Productos Sobolev (IIb) - Matriz Λ y Casos Discretos

Matriz de Derivación Λ

Λ es la matriz del operador derivación $p(z) \mapsto p'(z)$ en la base monomial $\{z^k\}$:

$$(z^k)' = kz^{k-1}$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 2 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

Caso Discreto con Medida de Dirac

- Si $\mu_2 = \delta_a$, su matriz de momentos $M(a)$ tiene entradas $(a^n \bar{a}^m)$.

Definición [7]

Sea δ_a la medida de Dirac en $a \in \mathbb{C}$. Sus momentos son $c_{n,m} = a^n \bar{a}^m$. La

matriz de momentos $M(a) = M(\delta_a)$ es:
$$M(a) = \begin{pmatrix} 1 & \bar{a} & \bar{a}^2 & \dots \\ a & |a|^2 & a\bar{a}^2 & \dots \\ a^2 & a^2\bar{a} & |a|^4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$M(a)$ es Hermitiana y semidefinida positiva (HPSD), no HPD si $a \neq 0$. No define un producto interno por sí sola.

Marco Teórico: Radio del Soporte Combinado R

Definición del Radio R

En un espacio de Sobolev asociado a dos medidas se define el número R :

$$R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$$

Casos Particulares

- ❶ **Caso continuo real:** $R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$
- ❷ **Caso discreto real:** $R = \max\{|a|, |b|, |c|\}$
- ❸ **Caso continuo complejo:** $R = \max\{|a| + r_a, |b| + r_b\}$
- ❹ **Caso discreto complejo:** $R = \max\{|a| + r_a, |c|\}$

Propiedad Fundamental

Para productos internos asociados a una sola medida:

$R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu)\}$. Cuando la medida tiene soporte acotado:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{1,n} = \|\mathcal{D}\| = R.$$

Definición Generalizada [7]

Sean $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ matrices HPSP, con $\mathbf{M}_1$ HPD. El **producto interno de Sobolev matricial** $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbf{M}_S}$ se define como:

$$\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p', q' \rangle_{\mathbf{M}_2}$$

donde $\langle u, v \rangle_{\mathbf{M}_k} = \vec{u}^t \mathbf{M}_k \vec{v}$. Equivalentemente, la matriz de momentos de Sobolev es:

$$\mathbf{M}_S = \mathbf{M}_1 + \mathbf{A} \mathbf{M}_2 \mathbf{A}^*$$

Casos Particulares

La definición de producto interno de Sobolev matricial:

$$\langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p, q \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p', q' \rangle_{\mathbf{M}_2}$$

recupera los ejemplos comunes (reales, complejos, continuos, discretos) cuando $\mathbf{M}_1$ y $\mathbf{M}_2$ son matrices de momentos de medidas μ_1 y μ_2 respectivamente.

- $\mathbf{M}_1 = M(\mu_1)$
- $\mathbf{M}_2 = M(\mu_2)$ (puede ser $M(\delta_a)$ para términos discretos)

Problema Central de Investigación

Sean μ_1, μ_2 medidas con soporte compacto. Sea Z el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales de Sobolev $\{\varphi_n\}$ asociados. **¿Es Z acotado?**

Esta pregunta no está completamente resuelta, especialmente si los soportes son disjuntos o no hay "dominación secuencial".

Marco Teórico: Objetivo Específico y Metodología

Objetivo Específico del Marco Teórico

Determinar condiciones para la acotación de Z relacionando:

- Acotación de Z (i.e., $\sup_n \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$).
- Acotación del operador $\mathcal{D}$ (i.e., $\lim_n \sigma_{1,n} = \|\mathcal{D}\| < \infty$).
- Comportamiento asintótico de $\rho(\mathbf{D}_n)$, $\sigma_{1,n}$ y $\sigma_{2,n}$.

Metodología Computacional

Usar Maple para:

- 1 Generar matrices $\mathbf{D}_n$.
- 2 Calcular $\rho(\mathbf{D}_n)$, $\sigma_{1,n}$, $\sigma_{2,n}$ y analizar su convergencia.
- 3 Visualizar ceros y contrastar con cotas teóricas.

Proposición 4 [7]

Sea $\mathbf{M}$ una matriz HPD y $\{\varphi_n(z)\}_{n=0}^{\infty}$ la secuencia de polinomios ortonormales asociados al producto interno inducido por $\mathbf{M}$. Si $\mathcal{D}$ está acotado en $\mathbb{P}[z]$, el conjunto de ceros de los polinomios ortonormales asociados a $\mathbf{M}$ está acotado. Además,

$$Z = \{z \in \mathbb{C} : \exists n \in \mathbb{N}, \varphi_n(z) = 0\} \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| < \|\mathcal{D}\|\}.$$

Marco Teórico: Demostración Proposición 4

Demostración.

Asumamos que para $z_0 \in Z$ existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $\varphi_n(z_0) = 0$. Luego,

$\varphi_n(z) = (z - z_0)P_{n-1}(z)$, $0 \neq P_{n-1} \in \mathbb{P}_{n-1}[z]$.

Por lo tanto, $\varphi_n(z) = zP_{n-1}(z) - z_0P_{n-1}(z)$ y porque $\varphi_n(z)$ y $P_{n-1}(z)$ son ortogonales en $\mathbf{M}$ se sigue que:

$$\begin{aligned}\|zP_{n-1}(z)\|^2 &= \langle \varphi_n(z) + z_0P_{n-1}(z), \varphi_n(z) + z_0P_{n-1}(z) \rangle \\ &= \|\varphi_n(z)\|^2 + |z_0|^2\|P_{n-1}(z)\|^2\end{aligned}$$

Por lo que:

$$\begin{aligned}|z_0|^2\|P_{n-1}(z)\|^2 &= \|zP_{n-1}(z)\|^2 - \|\varphi_n(z)\|^2 < \|zP_{n-1}(z)\|^2 \\ &= \|\mathcal{D}(P_{n-1})\|^2 \leq \|\mathcal{D}\|^2\|P_{n-1}(z)\|^2\end{aligned}$$

Como $\|P_{n-1}(z)\| \neq 0$, se concluye que $|z_0|^2 < \|\mathcal{D}\|^2$. □

Marco Teórico: Estado del Arte (Ia) - Dominación Secuencial (Definición y Corolario)

Definición 22 [8]

Diremos que el producto de Sobolev con dos medidas es secuencialmente dominado si

$$\text{supp}(\mu_2) \subset \text{supp}(\mu_1)$$

y

$$d\mu_2 = f_1 d\mu_1, \quad f_1 \in L_\infty(\mu_1).$$

Corolario 1

El producto interno de Sobolev

$$\langle p(t), q(t) \rangle = \int_a^b p(t)q(t)w_1(t) dt + \int_c^d p'(t)q'(t)w_2(t) dt$$

es secuencialmente dominado cuando se cumple que $[c, d] \subset [a, b]$ y

$\exists c > 0, w_2(t) \leq c \cdot w_1(t)$ continuos.

Marco Teórico: Estado del Arte (Ia) - Matrices Secuencialmente Dominadas

Definición 23 [7]

Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HSPD. Diremos que $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ es secuencialmente dominada si existe una constante positiva C tal que

$$\mathbf{M}_2 \leq C \cdot \mathbf{M}_1.$$

donde $\mathbf{A} \leq \mathbf{B}$ significa que $v\mathbf{A}v^* \leq v\mathbf{B}v^*$ para todo $v \in c_{00}$.

Consecuencia

Como consecuencia de [4] Proposición 5, se tiene que el producto Sobolev

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_{r_b}(b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}.$$

es matricialmente secuencialmente dominado cuando se cumple que $S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$.

Marco Teórico: Estado del Arte (Ib) - Teorema de Operador Acotado

Teorema [7]

Sea $\{\mathbf{M}_1, \mathbf{M}_2\}$ un conjunto de matrices HPD secuencialmente dominado. Asuma que para $j = 1, 2$ el operador multiplicación $\mathcal{D}_j$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_j}$. Considera el producto matricial de Sobolev siguiente:

$$\langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_S} = \langle p(t), q(t) \rangle_{\mathbf{M}_1} + \langle p'(t), q'(t) \rangle_{\mathbf{M}_2}.$$

Entonces, el operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado en $(\mathbb{P}[z], \langle \cdot, \cdot \rangle)_{\mathbf{M}_S}$.

Corolario

Para el producto interno de Sobolev

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_{r_b}(b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}.$$

el operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado cuando $S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$. Por tanto el conjunto Z está acotado.

Marco Teórico: Estado del Arte (Ib) - Extensión sin Dominación Secuencial

Resultado Adicional [4]

Para el producto Sobolev

$$\langle p(z), q(z) \rangle_S = \int_{S_{r_b}(b)} p(z) \overline{q(z)} dm_{b;r_b} + \int_{S_{r_a}(a)} p'(z) \overline{q'(z)} dm_{a;r_a}.$$

El operador multiplicación $\mathcal{D}$ está acotado cuando se cumple que $a \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$ y $r_a > 0$, **incluso cuando no estamos en un caso matricialmente secuencialmente dominado.**

Este resultado muestra que hay casos donde la acotación del operador puede obtenerse bajo condiciones geométricas más generales que la dominación secuencial.

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - Puntos de Evaluación Acotados

Para productos con términos discretos como $|p'(a)|^2$.

Punto de Evaluación Acotado (bpe) [4]

$a \in \mathbb{C}$ es **bpe** de una medida μ (o matriz HPD M) si $\exists C > 0$:

$$|p(a)|^2 \leq C \int |p(z)|^2 d\mu(z) \quad (\text{o } |p(a)|^2 \leq C \|p\|_M^2) \quad \forall p \in \mathbb{P}[z]$$

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - Envoltura Convexa Polinómica

Definición: Envoltura Convexa Polinómica [4]

Para un conjunto compacto $K \subset \mathbb{C}$, la **envoltura convexa polinómica** de K , denotada por $P_C(K)$, se define como:

$$P_C(K) = \left\{ z \in \mathbb{C} : |p(z)| \leq \max_{\xi \in K} |p(\xi)| \text{ para todo } p \in \mathbb{P}[z] \right\}$$

Propiedades Geométricas [9, 10]

- 1 Si K es unión de intervalos reales, $P_C(K) = K$.
- 2 Si $K = S_r(c)$ (circunferencia), $P_C(K) = \overline{\mathbb{D}_r(c)}$ (disco cerrado).

Estos resultados conectan la geometría del soporte de la medida con las propiedades analíticas de los puntos de evaluación.

Lema [4]

Todo **punto de evaluación acotado** de una medida μ está contenido en la envoltura polinómica convexa del soporte de μ :

Si a es bpe de μ , entonces $a \in P_C(\text{supp}(\mu))$

Además, todo **punto de evaluación acotado** de una medida μ es un punto de evaluación de la matriz de momentos asociada a μ .

Definición: bpe para Matrices [4]

Sea M una matriz HPD y $a \in \mathbb{C}$. Decimos que a es un **punto de evaluación acotado** (bpe) de M si existe una constante $C > 0$ tal que:

$$|p(a)|^2 \leq C \|p(z)\|_M^2, \quad p(z) \in \mathbb{P}[z]$$

Proposición: Equivalencia con Dominación Secuencial [4]

Sea M una matriz HPD y $a \in \mathbb{C}$. Son equivalentes:

- 1 a es un **punto de evaluación acotado** de M ;
- 2 el conjunto $\{M, M(a)\}$ es secuencialmente dominado.

donde $M(a)$ es la matriz de momentos de δ_a .

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - Preservación bajo Derivada

Proposición: Preservación de Acotación [4]

Sea M una matriz HPD tal que el operador de multiplicación $\mathcal{D}$ es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_M)$, y sea $a \in \mathbb{C}$ punto de evaluación acotado de M . Entonces $\mathcal{D}$ también es acotado en $\mathbb{P}[z]$ respecto a la norma:

$$\|p(z)\|_{\mathbf{M}_S}^2 = \|p(z)\|_M^2 + |p'(a)|^2$$

Marco Teórico: Estado del Arte (IIa) - Corolario para Circunferencias

Corolario: Caso Discreto en Circunferencias [4]

Sea $m_{b;r_b}$ una medida de Lebesgue soportada en una circunferencia $S_{r_b}(b)$. Supongamos que $a \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$ y consideremos la norma de Sobolev discreta:

$$\|p\|_S^2 = \int_{S_{r_b}(b)} |p(z)|^2 dm_{b;r_b} + |p'(a)|^2, \quad p \in \mathbb{P}[z]$$

Entonces el operador multiplicación $\mathcal{D}: p(z) \mapsto z p(z)$ es acotado en $(\mathbb{P}[z], \|\cdot\|_S)$.

Consecuencia: El conjunto de ceros de los polinomios ortogonales de Sobolev asociados está acotado.

Marco Teórico: Estado del Arte (IIIa) - Métodos Alternativos

Enfoques Alternativos para la Acotación de Ceros

Además de las técnicas basadas en matrices de momentos y acotación de operadores, existen otros enfoques:

- **Enfoque geométrico:** Análisis directo de las propiedades de los soportes de las medidas. Cuando $\text{supp}(\mu_1)$ y $\text{supp}(\mu_2)$ son disjuntos, se obtienen cotas explícitas usando análisis complejo y teoría de potencial.
- **Relaciones de recurrencia:** Propiedades asintóticas de los coeficientes de las relaciones de tres términos de los polinomios ortogonales de Sobolev.
- **Desigualdades integrales:** Técnicas basadas en métodos variacionales para la distribución asintótica de los ceros.

Estos métodos son útiles para información cualitativa sobre el comportamiento de los ceros.

Marco Teórico: Estado del Arte (IIIb) - Teorema para Soportes Disjuntos

Teorema 2 (López Lagomasino et al. [2])

En un producto Sobolev del Caso Real Continuo, si $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cap \text{co}(\text{supp}(\mu_2)) = \emptyset$, entonces los ceros de φ_n están contenidos en el disco centrado en el punto de $\text{co}(\text{supp}(\mu_2))$ más alejado de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1))$ y radio el diámetro de $\text{co}(\text{supp}(\mu_1)) \cup \text{co}(\text{supp}(\mu_2))$.

Donde $\text{co}(K)$ es la envoltura convexa de un conjunto K :

$$\text{co}(K) = \left\{ \sum_{j=1}^m \lambda_j x_j : x_j \in K, \lambda_j \geq 0, \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1, m \in \mathbb{N} \right\}$$

es decir, el menor conjunto convexo que contiene a K o, equivalentemente, la intersección de todos los subconjuntos convexos cerrados que contienen a K .

Contenido del Capítulo 2

En el Capítulo 2 se establecieron los cimientos teóricos que guiarán todo el trabajo:

- Se revisaron las nociones básicas de polinomios ortogonales y sus matrices de momentos
- Se introdujo el operador de multiplicación $\mathcal{D}$ y se formalizó la ortogonalidad de Sobolev junto con el problema central de la localización de ceros
- Además, se contextualizó el estado del arte resaltando la utilidad de la aproximación matricial y de los estudios numéricos para la teoría de los ceros bajo diferentes productos internos

El objetivo de este segundo capítulo es **aplicar** aquel armazón teórico a los 4 casos concretos y, a partir de la evidencia obtenida, **formular conjeturas** que orienten futuras demostraciones rigurosas. El capítulo se organiza en tres secciones principales:

Organización en Tres Secciones

- **3.1 Caso real** - Se analizan productos de Sobolev definidos sobre soportes en la recta real. La simplicidad geométrica permite contrastar los resultados con referencias clásicas y calibrar las herramientas algebraicas presentadas anteriormente.
- **3.2 Caso circunferencia** - El estudio se traslada al plano complejo considerando medidas soportadas en circunferencias. Esta configuración pone de relieve la influencia de transformaciones de semejanza y la interacción entre la topología del soporte y la distribución de ceros.
- **3.3 Análisis y conjeturas** - Reúne las observaciones extraídas de ambos escenarios para proponer conjeturas sobre:
 - ① Cotas uniformes para los ceros en función del radio o de la posición relativa de los soportes
 - ② El comportamiento asintótico de valores singulares sucesivos de las secciones $\mathbf{D}_n$ y su relación con el radio espectral
 - ③ La influencia de la dominación secuencial o matricial en la acotación de $\mathcal{D}$

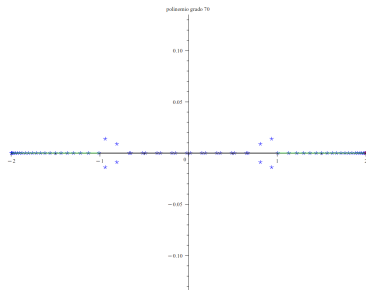
A continuación, se presentan ejemplos numéricos para ilustrar el comportamiento de los ceros y los parámetros espectrales en diferentes escenarios. Estos ejemplos motivarán las conjetas clave del trabajo.

Metodología de Visualización: Para cada ejemplo, se muestra:

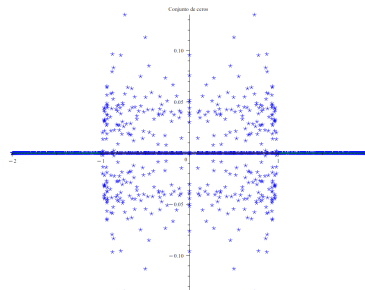
- Ceros de φ_n para un n fijo (cero de mayor módulo en rojo).
- Todos los ceros $\{\varphi_i\}_{i=0}^n$ (radios espectrales en rojo).
- Evolución de $\rho(\mathbf{D}_n)$ (círculos), $\sigma_{1,n}$ (diamantes), $\sigma_{2,n}$ (cuadrados).
- Datos espectrales relevantes.

Caso Real: Ejemplo Secuencialmente Dominado

Ejemplo 1: $\langle p, q \rangle_S = \int_{-2}^2 p(t)q(t) dt + \int_{-1}^1 p'(t)q'(t) dt$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

- $\sigma_{1,70} = 1,999$
- $\sigma_{2,70} = 1,999$
- $R = 2$
- $\rho(\mathbf{D}_{70}) = 1,999$
- $\max \rho_k = 1,999$

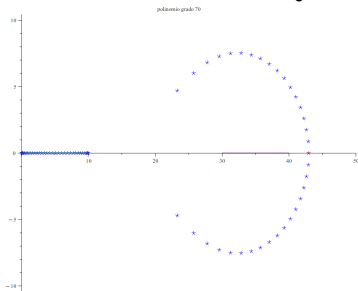
Caso Real: Ejemplo Secuencialmente Dominado - Observaciones

Observaciones (Ej.1)

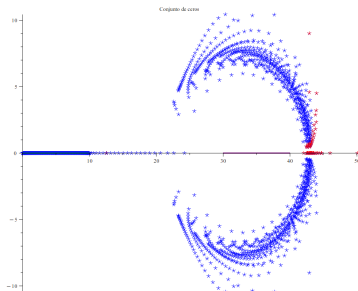
Caso secuencialmente dominado. $\mathcal{D}$ acotado. $\sigma_{1,n}, \sigma_{2,n}, \rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow R = 2$. Ceros en $[-2, 2]$.

Caso Real: Ejemplo Soportes Disjuntos

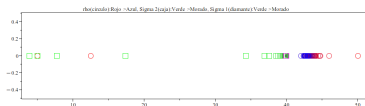
Ejemplo 2: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



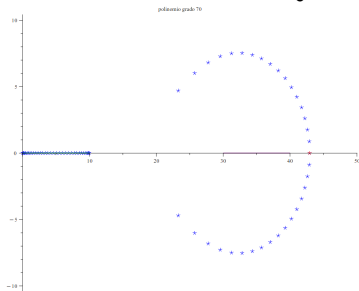
Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

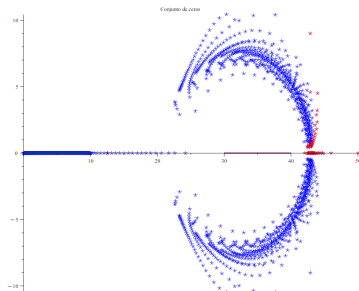
- $\sigma_{1,70} \approx 9,27e16$
- $\sigma_{2,70} \approx 39,998$
- $R = 40$
- $\rho(\mathbf{D}_{70}) \approx 42,930$
- $\max \rho_k \approx 50,052$

Caso Real: Ejemplo Soportes Disjuntos (Gráficos de Ceros)

Ejemplo 2: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p(t)q(t) dt + \int_{30}^{40} p'(t)q'(t) dt$



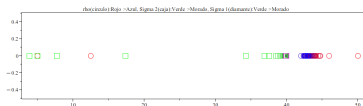
Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$

Caso Real: Ejemplo Soportes Disjuntos (Secuencia Espectral y Datos)

Ejemplo 2 (Continuación):



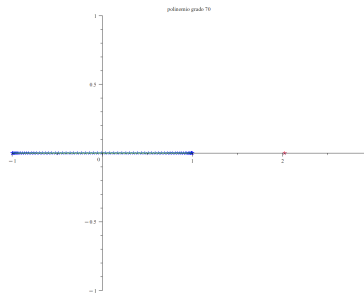
Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

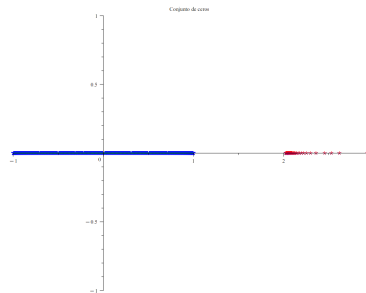
- $\sigma_{1,70} \approx 9,27e16$
- $\sigma_{2,70} \approx 39,998$
- $R = 40$
- $\rho(\mathbf{D}_{70}) \approx 42,930$
- $\max \rho_k \approx 50,052$

Caso Real: Átomo Fuera de $[-1, 1]$

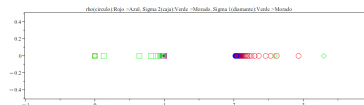
Ejemplo 3: $\langle p, q \rangle_S = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt + p'(2)q'(2)$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

- $\sigma_{1,70} \approx 7,44e36$
- $\sigma_{2,70} \approx 0,999$
- $R = 2$ (átomo)
- $\rho(D_{70}) \approx 2,025$
- $\max \rho_k \approx 2,933$

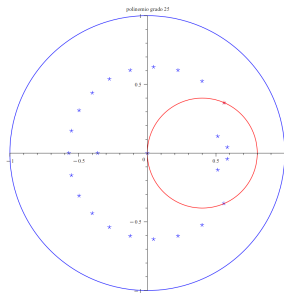
Caso Real: Átomo Fuera de $[-1, 1]$ - Observaciones

Observaciones (Ej.3)

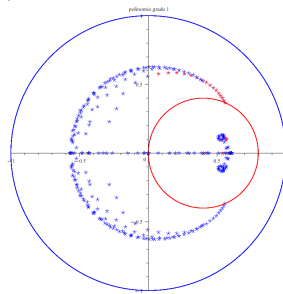
Átomo $c = 2$ fuera de $[-1, 1]$. $\sigma_{1,n}$ diverge. $\rho(\mathbf{D}_n)$ acotado, influenciado por $c = 2$. $\sigma_{2,n} \rightarrow \max_{[-1,1]} |z| = 1$. Ceros atraídos por el átomo.

Caso Circunferencia: Ejemplo Secuencialmente Dominado

Ejemplo 4: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} dm_{0;1} + \int_{S_{0,4}(0,4)} p' \bar{q}' dm_{0,4;0,4}$



Ceros φ_{25}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{25}$



Sec. espectral

Datos ($n = 25$):

- $\sigma_{1,25} \approx 1,516$
- $\sigma_{2,25} \approx 1,000$
- $R = 1$
- $\rho(D_{25}) \approx 0,667$
- $\max \rho_k \approx 0,672$

Caso Circunferencia: Ejemplo Secuencialmente Dominado - Observaciones

Observaciones (Ej.4)

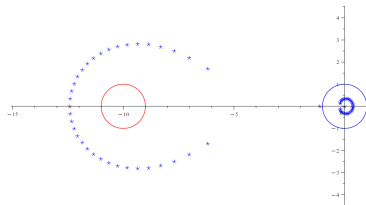
$S_{0,4}(0,4) \subset \mathbb{D}_1(0)$. $\mathcal{D}$ acotado. $\sigma_{1,n}$ converge. Ceros en $\mathbb{D}_1(0)$.

Caso Circunferencia: Ejemplo Soportes Disjuntos

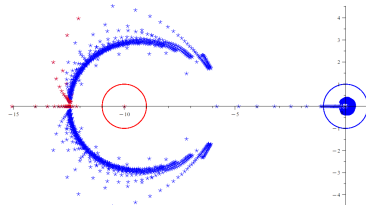
Ejemplo 5: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} dm_{0;1} + \int_{S_1(-10)} p' \bar{q}' dm_{-10;1}$

polinomio grado 70

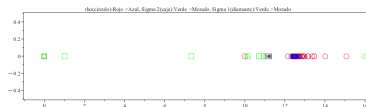
polinomio grado 1



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

- $\sigma_{1,70} \approx 4,96e14$
- $\sigma_{2,70} \approx 11,211$
- $R = 11$
- $\rho(D_{70}) \approx 12,424$
- $\max \rho_k \approx 15,074$

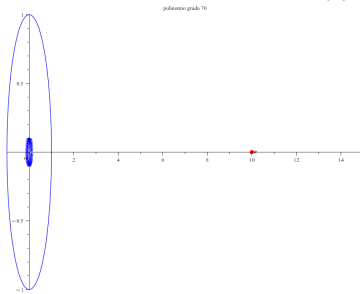
Caso Circunferencia: Ejemplo Sop. Disjuntos - Observaciones

Observaciones (Ej.5)

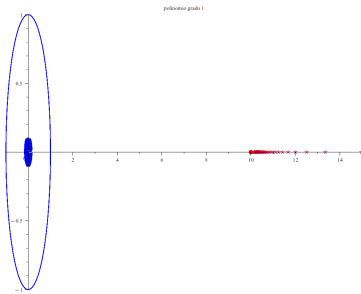
Soportes disjuntos. $\sigma_{1,n}$ diverge. $\rho(\mathbf{D}_n)$ acotado. $\sigma_{2,n} \rightarrow R = 11$. Ceros pueden superar R .

Caso Circunferencia: Ejemplo Átomo Fuera

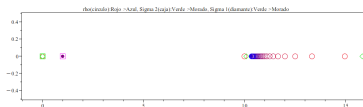
Ejemplo 6: $\langle p, q \rangle_S = \int_{S_1(0)} p \bar{q} dm_{0;1} + p'(10) \overline{q'(10)}$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$



Sec. espectral

Datos ($n = 70$):

- $\sigma_{1,70} \approx 3,50e26$
- $\sigma_{2,70} \approx 1,000$
- $R = 10$
- $\rho(D_{70}) \approx 10,345$
- $\max_k \rho_k \approx 14,975$

Caso Circunferencia: Ejemplo Átomo Fuera - Observaciones

Observaciones (Ej.6)

Átomo $c = 10$ fuera de $\mathbb{D}_1(0)$. $\sigma_{1,n}$ diverge. $\rho(\mathbf{D}_n)$ acotado, influenciado por $c = 10$. $\sigma_{2,n} \rightarrow 1$. Ceros atraídos por el átomo.

Caso Secuencialmente Dominado (Continuo Real)

El Cuadro 3.1 revela que en ejemplos secuencialmente dominados (e.g., Ej.1), donde $I_2 = [c, d] \subset I_1 = [a, b]$ y $w_1(t)/w_0(t)$ acotado en I_1 :

- El operador multiplicación $\mathcal{D}$ es acotado.
- Los valores singulares $\sigma_{1,n}, \sigma_{2,n}$ y $\rho(\mathbf{D}_n)$ confirman la acotación.
- Los ceros están acotados por $\|\mathcal{D}\|$.

Proposición (Caso Continuo Real)

Para $I_1 = [a, b]$, $I_2 = [c, d]$ con $[c, d] \subset [a, b]$, si definimos:

$$R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}, \quad \alpha = \max_{t \in [a, b]} \frac{w_1(t)}{w_0(t)}$$

Entonces $\mathcal{D}$ es acotado y $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2(R^2 + \alpha)}$.

Demostración: Operador Acotado (Caso Secuencialmente Dominado)

Demostración

Sea $p(t) \in \mathbb{P}[t]$. Utilizando que $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ para $a, b \geq 0$:

$$\|\mathcal{D}(p(t))\|^2 = \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_c^d [(tp(t))']^2 w_1(t) dt \quad (2)$$

$$= \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + \int_c^d [p(t) + tp'(t)]^2 w_1(t) dt \quad (3)$$

$$\leq \int_a^b t^2 p^2(t) w_0(t) dt + 2 \left(\int_c^d p(t)^2 w_1(t) dt + \int_c^d t^2 p'(t)^2 w_1(t) dt \right) \quad (4)$$

Demostración: Operador Acotado (Continuación)

Demostración (Continuación)

$$\leq R^2 \left(\int_a^b p^2(t) w_0(t) dt + 2 \int_c^d p'(t)^2 w_1(t) dt \right) + 2 \int_c^d p(t)^2 w_1(t) dt \quad (5)$$

$$\leq 2R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_c^d p(t)^2 w_0(t) dt \quad (6)$$

$$\leq 2R^2 \|p(t)\|^2 + 2\alpha \int_a^b p(t)^2 w_0(t) dt \quad (7)$$

$$= 2(R^2 + \alpha) \|p(t)\|^2 \quad (8)$$

Por tanto, $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{2(R^2 + \alpha)}$.

□

Aplicación a los Ejemplos

Ejemplo 1: $l_1 = [-1, 1]$ (con $w_0(t) = t^2$), $l_2 = [-1, 1]$ (con $w_1(t) = t^{10}$). $R = 1$, $\alpha = 1$, entonces $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{4} = 2$. Consistente con $\sigma_{1,70} = 1,276 \leq 2$.

Ejemplo 2: $l_1 = [-2, 2]$, $l_2 = [-1, 1]$. $R = 2$, $\alpha = 1$, entonces $\|\mathcal{D}\| \leq \sqrt{10} \approx 3,16$. Consistente con $\sigma_{1,70} = 1,999$.

Observaciones (Ejemplos 4-11)

Para casos con soportes disjuntos ($I_1 \cap I_2 = \emptyset$):

- $\sigma_{1,n}$ crece exponencialmente ($\approx 10^{16}$), sugiriendo $\mathcal{D}$ no acotado.
- $\sigma_{2,n}$ converge a $R = \max\{|a|, |b|, |c|, |d|\}$.
- $\rho(\mathbf{D}_n)$ permanece acotado, con comportamiento dependiente de la geometría:
 - Si I_1 contiene el extremo de mayor módulo: $\rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow R$.
 - Si I_2 contiene el extremo de mayor módulo: $\rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow R + k$ con $k \geq 0$.

Observaciones (Ejemplos 12-15)

Para productos $\langle p, q \rangle = \int_a^b pq \, dt + p'(c)q'(c)$:

- $\sigma_{1,n}$ extremadamente grande ($\approx 10^{36}$), indicando $\mathcal{D}$ no acotado.
- $\sigma_{2,n}$ converge a $R_0 = \max\{|a|, |b|\}$ (radio del soporte integral).
- Comportamiento de $\rho(\mathbf{D}_n)$ depende de la posición del átomo:
 - Si $c \in [a, b]$: $\rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow R_0$.
 - Si $c \notin [a, b]$: $\rho(\mathbf{D}_n)$ influenciado por $|c|$, ceros atraídos hacia c .

Clasificación por Contención

Para productos $\langle p, q \rangle = \int_{S_{r_b}(b)} p \bar{q} \, dm + \int_{S_{r_a}(a)} p' \overline{q'} \, dm$:

- 1 $S_{r_a}(a) \subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$: Caso secuencialmente dominado, $\mathcal{D}$ acotado.
- 2 $a \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$ **pero** $S_{r_a}(a) \not\subset \mathbb{D}_{r_b}(b)$: $\mathcal{D}$ acotado.
- 3 $a \notin \mathbb{D}_{r_b}(b)$: Comportamiento de $\mathcal{D}$ incierto, evidencia sugiere no acotación.

Casos con Átomo Complejo

- Si $c \in \mathbb{D}_{r_b}(b)$: $\mathcal{D}$ acotado (casos secuencialmente dominados).
- Si $c \notin \mathbb{D}_{r_b}(b)$: Evidencia sugiere $\mathcal{D}$ no acotado.

Observación Crucial (Todos los Ejemplos)

En la totalidad de los ejemplos numéricos (Cuadros 3.1 y 3.2):

- **Acotación Universal del Radio Espectral:** Incluso cuando $\mathcal{D}$ no es acotado ($\sigma_{1,n} \rightarrow \infty$), el radio espectral $\rho(\mathbf{D}_n)$ permanece acotado.
- **Convergencia del Segundo Valor Singular:** $\sigma_{2,n}$ converge consistentemente:
 - En casos continuos: a $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$.
 - En casos con átomo: a $R_0 = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1)\}$.

Teorema de Entrelazamiento de Cauchy

Sea A matriz de orden n y B submatriz principal de orden $n - 1$. Si $\lambda_n \leq \dots \leq \lambda_1$ son autovalores de A y $\mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_1$ de B :

$$\lambda_n \leq \mu_{n-1} \leq \dots \leq \mu_2 \leq \lambda_1$$

Aplicación a Matrices de Hessenberg

Para matrices infinitas de Hessenberg $\mathbf{D}$ con secciones $\mathbf{D}_n$:

- La sucesión $\{\sigma_{2,n}\}$ es creciente.
- Existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} \leq \infty$.

Conjetura 1: Acotación Universal del Radio Espectral

Conjetura Principal

Basándose en la evidencia numérica exhaustiva de los Cuadros 3.1 y 3.2:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$$

Esta propiedad se mantiene incluso cuando el operador $\mathcal{D}$ no es acotado.

Comportamiento Asintótico

El radio espectral tiende a converger a $R + k$, donde:

- $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$
- $k \in \mathbb{R}$ depende de la geometría relativa de los soportes
- $k \geq 0$ cuando el soporte de la derivada contiene el extremo de mayor módulo

Conjetura 2: Convergencia del Segundo Valor Singular

Conjetura 2

El segundo mayor valor singular $\sigma_{2,n}$ de $\mathbf{D}_n$ converge:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} < \infty$$

Específicamente:

- En casos continuos: converge a $R = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1) \cup \text{supp}(\mu_2)\}$
- En casos con átomo: converge a $R_0 = \max\{|z| : z \in \text{supp}(\mu_1)\}$

Soporte Teórico

Resultados parciales apoyan estas conjeturas:

- Teorema de entrelazamiento de Cauchy
- Propiedades de matrices de Hessenberg
- Análisis de valores singulares [1]

Conjetura 3: Traslaciones de Soportes

Observación Empírica

Cuando los soportes en $\mathbb{R}$ se trasladan a lo largo del eje real, los ceros se trasladan de manera correspondiente.

Conjetura 3

Los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev asociados a medidas trasladadas en el eje real se trasladan mediante la misma traslación.

Limitaciones

Si la traslación tiene componente imaginaria, pueden ocurrir comportamientos anómalos que requieren investigación adicional.

Transformaciones de Semejanza: Limitaciones en Sobolev

Caso Estándar (Una Medida)

Si $f(z) = \alpha z + \beta$ es una semejanza, los ceros de $P_n(z)$ se transforman mediante f a los ceros de $P_n^f(z)$.

Precaución en Productos de Sobolev

En productos de Sobolev, la aplicabilidad directa de este resultado **no es general**:

- Ejemplos con traslaciones complejas muestran comportamientos anómalos
- La teoría clásica de transformaciones no se extiende automáticamente
- Se requiere investigación específica para productos de Sobolev

Resumen: Conjeturas Principales

Tres Conjeturas Fundamentales

- 1 **Acotación Universal:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\mathbf{D}_n) < \infty$ incluso cuando $\mathcal{D}$ no es acotado.
- 2 **Convergencia σ_2 :** $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{2,n} = R$ (casos continuos) o R_0 (casos atómicos).
- 3 **Invarianza por Traslación:** Los ceros se trasladan con traslaciones reales de los soportes.

Implicaciones

Estas conjeturas establecen:

- Cotas universales para ceros de polinomios de Sobolev
- Criterios predictivos basados en la geometría de soportes
- Fundamentos para futuras demostraciones rigurosas

Conclusiones (I): Resumen y Enfoque

En este TFG hemos analizado y visualizado los ceros de polinomios ortogonales de Sobolev (P.O.S.) con derivadas de primer orden y medidas en $\mathbb{R}$ o subconjuntos compactos de $\mathbb{C}$.

- Se ofrece un marco teórico unificado (clásico y reciente) sobre matrices de momentos, operadores de multiplicación Hessenberg y criterios de acotación de ceros vía norma del operador $\mathcal{D}$.
- Esto sitúa el problema en la teoría espectral moderna y facilita la comparación con otras ortogonalidades no estándar.

Enfoque Matricial

El enfoque matricial ha sido fundamental para:

- Caracterizar los P.O.S. mediante estructuras algebraicas que capturan completamente su comportamiento.
- Conectar análisis funcional y teoría de matrices.
- Proporcionar herramientas computacionales robustas para el estudio de propiedades espectrales.

Conclusiones (II): Principales Logros

- Desarrollo de un marco teórico unificado para P.O.S. (perspectiva matricial).
- Implementación de algoritmos eficientes en MAPLE (Gram, ortonormalización, $\mathbf{D}_n$).
- Creación de un sistema interactivo de visualización (soportes, cotas, ceros).
- Validación numérica de condiciones de acotación de $\mathcal{D}$ en diversos contextos geométricos.
- Análisis pionero del comportamiento de $\sigma_{2,n}$ en operadores no secuencialmente dominados.
- Caracterización del efecto de átomos en la distribución de ceros, aportando evidencia visual a una cuestión abierta.

Computacionalmente:

- MAPLE construye matriz de Gram, ortonormaliza, genera $\mathbf{D}_n$, calcula $\rho(\mathbf{D}_n)$ y $\sigma_{k,n}$.
- Visualización interactiva superpone soportes, cota teórica ($|z| \leq \|\mathcal{D}\|$) y trayectorias de ceros.

Conclusiones (III): Contribuciones Originales y Perspectiva

Contribuciones Originales

- Criterios gráficos $(\rho(\mathbf{D}_n), \sigma_{2,n})$ para diagnosticar acotación de $\mathcal{D}$.
- Conjetura: $\rho(\mathbf{D}_n) \rightarrow$ radio env. convexa soporte (compacto-compacto).
- Conjetura: $\sigma_{2,n} \rightarrow \max_{|z|=R} |z|$ cuando $\|\mathcal{D}\| = \infty$.
- Repositorio de casos de prueba para reproducibilidad.

Integración

El trabajo integra teoría, experimentación computacional y visualización interactiva, aportando nuevas evidencias y herramientas para explorar P.O.S. en contextos poco estudiados.

Los experimentos (intervalos, circunferencias, átomos) y la metodología permiten vislumbrar generalizaciones a medidas más generales y productos Sobolev matriciales.

- Al cursar la asignatura de Análisis Funcional y aprender sobre los espacios de Sobolev, este estudio me intrigó desde el primer momento. Los resultados obtenidos me han sorprendido y motivado a profundizar más.
- Este TFG muestra perfectamente la esencia del Grado en Matemáticas e Informática:
 - A diferencia de otros dobles grados duales, busca constantemente puntos de convergencia entre ambas disciplinas.
 - Fundamentado en teoría matemática y desarrollado mediante implementaciones computacionales.
 - Evidencia la profunda interrelación entre matemáticas e informática, mostrando cómo cada disciplina potencia a la otra.
- La experiencia de traducir conceptos matemáticos abstractos a modelos computacionales ha sido extraordinariamente formativa y refleja las competencias adquiridas durante mis estudios.

Líneas de Trabajo Futuro (I)

Se abren diversos frentes de investigación:

- **Productos Sobolev de orden superior ($N > 1$):**
 - Incorporar derivadas de segundo y tercer orden.
 - Analizar valores singulares siguientes $(\sigma_{3,n}, \sigma_{4,n}, \dots)$.
- **Leyes de distribución de ceros:**
 - Derivar distribuciones límite (tipo medida de equilibrio) para los ceros en distintos regímenes (analogía con Ullman-Stahl).
- **Convergencia del autovalor máximo:**
 - Investigar si el autovalor que determina $\rho(\mathbf{D}_n)$ converge.

Líneas de Trabajo Futuro (II)

Continuación de líneas de investigación:

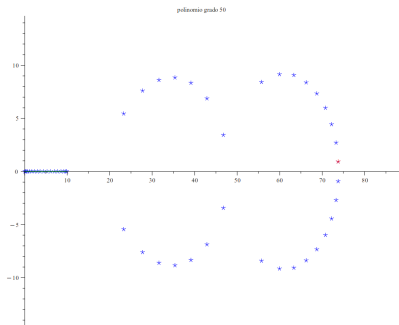
- **Átomos bpe como caso secuencialmente dominado:**
 - Profundizar en el estudio de átomos usando como base los trabajos de Gonzalo y Escribano sobre la secuencialidad matricial en productos de Sobolev con átomos.

Ejemplos con Derivadas de Orden Superior

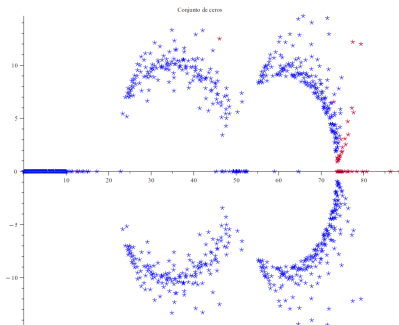
Se ilustra el análisis de $\sigma_{k,n}$ para $k = 3$.

Líneas de Trabajo Futuro (III) - Ejemplo 1

Ej. 1: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} pq \, dt + \int_{30}^{40} p'q' \, dt + \int_{60}^{70} p''q'' \, dt$



Ceros φ_{70}



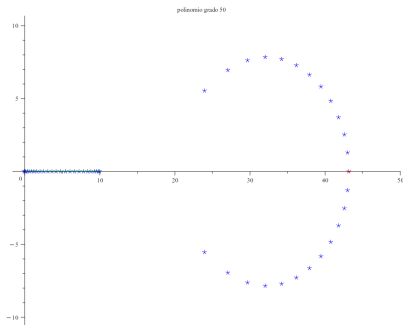
Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$

Datos ($n = 70$):

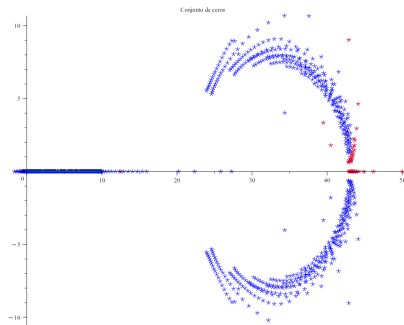
- $\sigma_{1,70} \approx 4,94 \times 10^8$
- $\sigma_{2,70} \approx 1,85 \times 10^8$
- $\sigma_{3,70} \approx 69,956$
- $R = 70$
- $\rho(\mathbf{D}_{70}) \approx 73,791$
- $\max \rho_k \approx 88,570$

Líneas de Trabajo Futuro (IV) - Ejemplo 2

Ej. 2: $\langle p, q \rangle_S = \int_0^{10} p q \, dt + \int_{30}^{40} p' q' \, dt + p''(0) q''(0)$



Ceros φ_{70}



Ceros $\varphi_0, \dots, \varphi_{70}$

Datos ($n = 70$):

- $\sigma_{1,70} \approx 1,52 \times 10^{12}$
- $\sigma_{2,70} \approx 212,771$
- $\sigma_{3,70} \approx 39,976$
- $R = 40$
- $\rho(\mathbf{D}_{70}) \approx 43,136$
- $\max \rho_k \approx 50,046$

Promesa de la Investigación Futura

Estas líneas de investigación prometen extender el alcance y la profundidad de los resultados obtenidos en este TFG.

- Establecer conexiones más sólidas entre la teoría espectral y los polinomios ortogonales de Sobolev.
- El marco teórico desarrollado y las herramientas computacionales implementadas proporcionan una base robusta para abordar estos desafíos.
- Contribuir a una comprensión más completa de la interacción entre estructura algebraica, propiedades espectrales y comportamiento asintótico en sistemas polinomiales con derivadas.

-  C. Escribano, R. Gonzalo, and G. Suárez, *A note on Singular Values of Hessenberg Matrices and Orthogonal Polynomials*, 2025.
-  G. L. Lagomasino, H. P. Cabrera, and I. P. Izquierdo, “Sobolev orthogonal polynomials in the complex plane,” *Journal of computational and applied mathematics*, vol. 127, no. 1-2, pp. 219–230, 2001.
-  A. J. Durán and E. B. Saff, “Zero location for nonstandard orthogonal polynomials,” *Journal of Approximation Theory*, vol. 113, pp. 127–141, 2001.
-  C. Escribano and R. Gonzalo, “Zeros of orthogonal polynomials and some matrix inequalities,” *arXiv preprint arXiv:2503.15131*, 2025.
-  R. A. Horn and C. R. Johnson, *Matrix Analysis*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2012.

Referencias II



N. Dunford and J. Schwartz, *Linear operators II. Spectral Theory: Self Adjoint Operators in Hilbert Space*. Interscience Publishers, Inc., 1963.



C. Escribano and R. Gonzalo, “Boundedness of zeros of sobolev orthogonal polynomials via generalized eigenvalues,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, p. 116556, 2025.



G. L. Lagomasino and H. P. Cabrera, “Zero location and nth root asymptotics of sobolev orthogonal polynomials,” *Journal of approximation theory*, vol. 99, no. 1, pp. 30–43, 1999.



J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, 2nd ed., ser. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1978, vol. 11, ver VII.3, Ejemplo 3.



T. W. Gamelin, *Uniform Algebras*, ser. Prentice–Hall Series in Modern Analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1969, véase Cap. 1, Prop. 1.7.